CardioIA — Fase 3 · Relatório da Parte 1

Armazenamento e processamento local (Edge Computing)

FIAP — Inteligência Artificial · Projeto CardioIA

Equipe: Guilherme Paes Barreto Didier Garcia (RM568457) · Davis Roberto (RM567941) · Guilherme Chan (RM567722) · Deivid Paula da Silva Oliveira (RM566752)

---

1. Cenário

Um paciente cardíaco em monitoramento domiciliar usa um dispositivo vestível que mede temperatura corporal e frequência cardíaca. A conexão de casa cai algumas vezes por dia, às vezes por vários minutos. Nesse intervalo, o dispositivo não pode perder o que mediu, principalmente as leituras que indicam risco. Quando a conexão volta, a equipe de saúde precisa receber o histórico completo, na ordem certa.

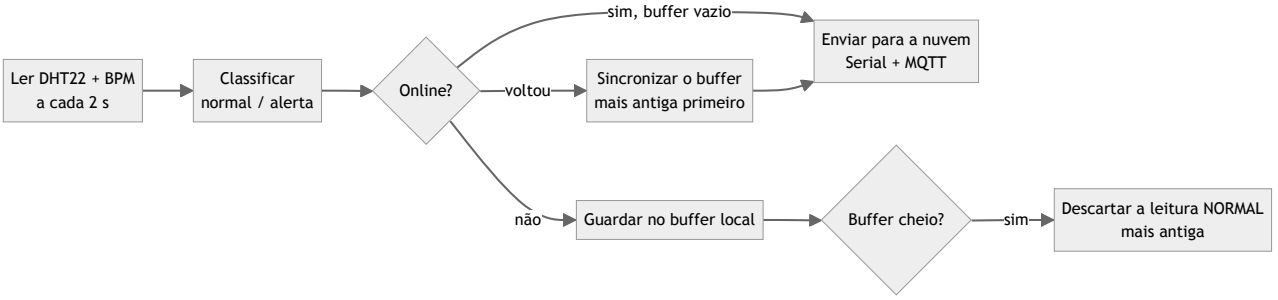
O protótipo simula esse vestível em um ESP32 no Wokwi.

2. Hardware

Componente	Pino	Papel
DHT22	GPIO 15	Sensor obrigatório: temperatura (usada como temperatura corporal) e umidade
Potenciômetro	GPIO 34	2º sensor: frequência cardíaca simulada, mapeada para 40–180 bpm
Botão "Wi-Fi"	GPIO 4	Liga e desliga a conectividade simulada (variável booleana `wifiSimuladoLigado`)
LED azul	GPIO 26	Aceso = online · piscando = Wi-Fi ligado, mas sem broker · apagado = offline
LED vermelho	GPIO 27	Aceso enquanto a última leitura for um alerta

Por que um potenciômetro para o BPM: o enunciado sugere um botão apertado *x* vezes por minuto. Um potenciômetro permite levar o valor a 130 bpm, ou a 45, e mostrar o alerta na hora, sem depender do ritmo de quem aperta. **Por que o GPIO 34:** ele pertence ao ADC1. O ADC2 do ESP32 fica indisponível quando o Wi-Fi está ligado.

3. Fluxo de funcionamento



1. **Leitura (a cada 2 s).** O DHT22 aceita no máximo uma leitura a cada 2 segundos (0,5 Hz); esse limite físico define o intervalo. O BPM é a média de 4 leituras do ADC, para suavizar o ruído.
2. **Classificação no próprio dispositivo.** Cada leitura recebe flags de alerta:
    - taquicardia: FC > 120 bpm. Acima de 100 já é taquicardia em repouso; 120 reduz o falso alarme em esforço leve.
    - bradicardia: FC < 50 bpm. Abaixo de 60 já é bradicardia; 50 evita alarmar atletas e o sono.
    - febre: T > 38,0 °C.
    - hipotermia: T < 35,0 °C.

    A umidade é registrada como contexto ambiental e não gera alerta. A classificação precisa acontecer na borda, porque é ela que decide o que preservar quando falta espaço.
3. **Envio.** Online e sem pendências, a leitura vai direto para a "nuvem". Todo envio é impresso no Monitor Serial com a tag `[NUVEM]`, como pede o enunciado (`Serial.println`). Na Parte 2, o mesmo envio também é publicado via MQTT.
4. **Offline.** A leitura vai para o buffer local: `[OFFLINE] armazenada localmente (5/30)`.
5. **Volta da conexão.** O buffer é enviado do mais antigo para o mais novo, em lotes de 10 por volta do `loop()`, para não travar a leitura dos sensores. **Cada registro só é apagado do buffer depois que o envio é aceito.** Se um envio falha, o registro fica para a próxima tentativa.

Enquanto houver pendências, a leitura nova entra no fim da fila em vez de passar na frente. Assim, a nuvem recebe tudo em ordem cronológica.

4. Lógica de resiliência

Estrutura. É um buffer circular estático de registros de 16 bytes (sequência, instante da leitura, temperatura × 10, umidade, BPM e flags). Não usa alocação dinâmica, então não há fragmentação de heap num dispositivo que deveria rodar por semanas.

Limite de armazenamento e por quê.

Configuração	Capacidade	Autonomia offline	Memória
Produção (`MODO_DEMO 0`)	1800 leituras	**1 hora** a 1 leitura / 2 s	28,8 KB dos ~320 KB de RAM
Demonstração no Wokwi (`MODO_DEMO 1`)	30 leituras	1 minuto	480 bytes

Uma hora cobre o caso que o produto precisa resolver: a queda de internet residencial e o paciente que sai de casa para um exame. Uma ausência mais longa deixa de ser "queda" e vira "dispositivo sem conectividade". Esse caso pede outro desenho (memória não volátil, aviso ao paciente) e não um buffer maior. No Wokwi usamos 30 posições para que o avaliador veja a política de descarte funcionando em um minuto. O valor é uma única constante no código.

Política de descarte (buffer cheio).

1. Sai a **leitura normal mais antiga**.
2. **Alertas são preservados.** Um alerta só é descartado se o buffer inteiro for de alertas. Nesse caso sai o alerta mais antigo e o fato é registrado em `[BUFFER] AVISO` e no contador `descartadas_alertas`.

A política parte de uma premissa: num monitor cardíaco, perder uma leitura normal custa pouco (a próxima, 2 s depois, diz quase a mesma coisa), e perder o registro de uma taquicardia custa muito. Os contadores de descarte vão para a nuvem no tópico de status. Assim, a equipe sabe exatamente quanto se perdeu.

Horário das leituras. O ESP32 não tem relógio de tempo real, e sem rede não há NTP. Por isso, cada envio leva `idade_ms`, o tempo desde a leitura. Quem recebe calcula o horário real (`agora − idade_ms`), e as leituras que estavam no buffer aparecem no momento em que aconteceram.

5. Evidência

A lógica foi testada de duas formas.

a) Teste automatizado do próprio firmware (`esp32/teste_host/rodar.sh`). O arquivo `cardioia_monitor.ino` é compilado no computador com stubs mínimos do Arduino, buffer de 8 posições e `USAR_MQTT 0`. O teste simula 40 s: 2 leituras online, queda de conexão, 3 leituras normais, 3 de taquicardia, 1 de febre e 7 normais (o que estoura o buffer). Depois, a conexão volta. Trecho do log (completo em `docs/evidencias/teste_resiliencia_host.log`):

```
[BUFFER] cheio (8/8): descartada leitura NORMAL seq=3; alertas preservados=4
...
[WIFI] simulado: LIGADO
[SYNC] iniciando: 8 pendentes
[NUVEM] {"seq":6,"idade_ms":20310,...,"bpm":176,"alerta":true,"motivo":"taquicardia","o
rigem":"buffer","buffer_pendente":7}
...
[SYNC] concluida: 8 enviadas; descartadas acumuladas: normais=6 alertas=0; buffer limpo
==== VERIFICACOES ====
alertas armazenados=4, alertas sincronizados=4
RESULTADO: PASSOU
```

Resultado: os 4 alertas chegaram à nuvem, 6 leituras normais foram descartadas e nenhum alerta se perdeu. A ordem cronológica foi mantida e o buffer terminou vazio. Para conferir que o teste detecta erro de verdade, trocamos a política por "descarta sempre a mais antiga". O teste falhou (só 1 dos 4 alertas sobreviveu).

b) Simulação no Wokwi. Pressionando o botão "Wi-Fi", o Monitor Serial mostra a mesma sequência `[OFFLINE] → [BUFFER] cheio → [SYNC] concluida`. Link do projeto: ver README.

6. Sobre o SPIFFS

O enunciado deixa o SPIFFS opcional e fora da nota: no simulador, o sistema de arquivos é volátil e some quando a simulação termina. Por isso, guardamos o buffer em RAM e assumimos o limite: **se o dispositivo desligar enquanto offline, o buffer se perde**. Num chip real, isso se resolve trocando o armazenamento das 4 funções do buffer (`bufferArmazenar`, `bufferRemover`, `bufferEm` e o contador `tamanho`) por NVS ou LittleFS. A política de descarte e a sincronização não mudam.

7. Limites

- O BPM vem de um potenciômetro, não de um sensor óptico. A lógica de alerta é a mesma, mas os valores não são fisiológicos.
- O DHT22 mede temperatura ambiente. No protótipo, ele faz o papel de sensor de temperatura corporal.
- Este é um protótipo acadêmico, não um dispositivo médico.